

Ejemplo Numérico Coordinado: Ensayo Proctor Modificado y Densidad de Campo (Cono de Arena)

Este documento presenta una corrida de datos numéricos reales y coordinados para un proyecto carretero. El objetivo es mostrar cómo interactúan matemáticamente los resultados del laboratorio (Ensayo Proctor Modificado) con las mediciones directas en obra (Ensayo de Densidad de Campo por Cono de Arena), garantizando la consistencia técnica exigida en el control de calidad vial.

1. Nota de Consistencia Estructural del Proyecto

IMPORTANTE: Los valores numéricos obtenidos en este ejemplo corresponden a una **Base Granular de piedra chancada de Cantera (Tipo Granular A)**. En un proyecto real, todos los ensayos de densidad de campo realizados sobre este mismo tipo de material deben utilizar como referencia la Densidad Máxima Seca (DMS) y el Óptimo Contenido de Humedad (OCH) derivados de esta misma curva Proctor (o de variantes muy similares de la misma cantera). No es técnicamente aceptable que un ensayo de campo arroje densidades o humedades que varíen de manera caótica o contradictoria con los rangos aquí establecidos, ya que el suelo de una misma capa mantiene propiedades geológicas y mecánicas uniformes a lo largo de la traza de la carretera.

2. Parte I: Ensayo Proctor Modificado (Fase de Laboratorio)

Para determinar la curva de compactación del material de la base granular, se procesaron **4 puntos de control** en el laboratorio usando un molde estandarizado de 6 pulgadas (Volumen del molde = 2124.0 cm³, Peso del molde = 5350.0 g). Los resultados de la corrida fueron los siguientes:

Punto de Control	Humedad Calculada (%)	Densidad Húmeda (g/cm³)	Densidad Seca (g/cm³)	Estado del Ensayo
Punto 1	5.8%	2.312	2.185	Rama Ascendente

Punto de Control	Humedad Calculada (%)	Densidad Húmeda (g/cm³)	Densidad Seca (g/cm³)	Estado del Ensayo
				(Seco)
Punto 2 (Pico)	6.8%	2.360	2.210	Vértice / Punto Óptimo
Punto 3	7.8%	2.361	2.190	Rama Descendente (Saturándose)
Punto 4	8.8%	2.334	2.145	Rama Descendente (Exceso de Agua)

Nota Obligatoria sobre Gráficos: Para la presentación formal del ensayo, es un requisito indispensable trazar en un plano cartesiano el gráfico de la **curva de compactación** correspondiente. Esta gráfica debe ilustrar claramente la relación de la Densidad Seca vs. la Humedad (utilizando los 4 puntos anteriores) formando una parábola y señalando la intersección del vértice con el eje de las abscisas (OCH) y las ordenadas (DMS). Se debe dibujar también la curva o línea de cero vacíos de aire.

Valores Patrón Obtenidos (Resultados de Laboratorio):

- **Densidad Máxima Seca (DMS):** 2.210 g/cm³
- **Óptimo Contenido de Humedad (OCH):** 6.8%

3. Parte II: Ensayo de Densidad de Campo (Fase de Obra con Cono de Arena)

Se acude al kilómetro 14+200 de la obra vial para verificar la compactación de la Base Granular. Se ejecuta la prueba utilizando la DMS y el OCH calculados en la Parte I. A continuación se detallan los inputs del campo, el procesamiento matemático paso a paso y la validación final:

A. Datos de Entrada (Inputs del Ensayo)

- **Peso Inicial del Frasco con Arena:** 6500.0 g

- Peso Final del Frasco con Arena: **2872.0 g**
- Constante del Cono Metálico (K): **1420.0 g**
- Densidad Calibrada de la Arena de Ottawa: **1.380 g/cm³**
- Peso del Suelo Húmedo Extraído del Hueco: **3784.0 g**
- Contenido de Humedad en el Campo (w_{campo}): **6.5%**

B. Procesamiento de Datos Paso a Paso (Cálculos)

1. Masa Total de Arena Utilizada:

$$\text{Masa Total} = 6500.0 \text{ g} - 2872.0 \text{ g} = 3628.0 \text{ g}$$

2. Masa de Arena que Rellenó el Hueco Excavado:

$$\text{Masa en Hueco} = 3628.0 \text{ g} - 1420.0 \text{ g} (\text{Constante K}) = 2208.0 \text{ g}$$

3. Volumen Físico del Hueco:

$$\text{Volumen} = 2208.0 \text{ g} / 1.380 \text{ g/cm}^3 = 1600.0 \text{ cm}^3$$

4. Densidad Húmeda de Campo:

$$\rho_h = 3784.0 \text{ g} / 1600.0 \text{ cm}^3 = 2.365 \text{ g/cm}^3$$

5. Densidad Seca de Campo:

$$\rho_d = 2.365 \text{ g/cm}^3 / [1 + (6.5 / 100)] = 2.365 / 1.065 = 2.221 \text{ g/cm}^3$$

6. Grado de Compactación Final (GC): Relación con la DMS del Proctor (2.210 g/cm³).

$$\text{GC} = (2.221 \text{ g/cm}^3 / 2.210 \text{ g/cm}^3) \times 100 = 100.5\%$$

4. Evaluación Final de Cumplimiento Técnico

Para dar por aprobado este tramo de la carretera, el Inspector y el Especialista de Calidad contrastan las salidas del procesamiento con los términos de referencia de la obra:

Parámetro Evaluado	Valor Obtenido	Especificación Técnica (Base)	Dictamen / Resultado
Grado de Compactación	100.5%	$\geq 100.0\%$	CONFORME (Aprobado)
Humedad de Campo vs OCH	6.5%	6.8% $\pm$ 1.5% (5.3% a 8.3%)	CONFORME (Dentro del rango)

Conclusión para el Plan de Trabajo: Este juego de datos es completamente consistente. El contratista humedeció el suelo en un nivel muy cercano al óptimo de laboratorio (6.5%) frente

a \$6.8\%\$), lo que permitió que la energía del rodillo compactador alcanzara e incluso superara ligeramente la densidad máxima del laboratorio, registrando un \$100.5\%\$. Este es el comportamiento matemático ideal que debe buscarse de manera repetitiva en las liberaciones de este tipo de estructura granular.